

Internet das Coisas

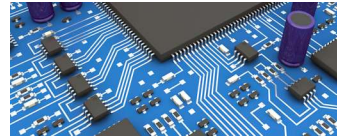
Aula 02: Sensores, arquitetura e programação em Internet das Coisas

Prof. Dr. Renato Kazuo Miyamoto

1

Contextualização

- O que é um sistema embarcado?
- Quais suas características e aplicações?



Fonte: encurtador.com.br/qy7K4.

2

Contextualização

- Baixo consumo energético;
- Tamanho reduzido;
- Baixo custo por unidade;
- Operação especializada;
- Baixo tempo de resposta;
- Operação em tempo real;
- Conhecimento em linguagem de programação.



Fonte: encurtador.com.br/qy7K2.

3

Contextualização

A área de Sistemas Embarcados é tão antiga quanto a própria computação. Paralelamente ao surgimento dos computadores voltados para uso científico e aplicações profissionais ou pessoais, também havia diversas empresas desenvolvendo sistemas que seriam utilizados como forma de auxiliar o controle de equipamentos.

4

Conceitos

Conceitos iniciais de microprocessamento

5

Microcontroladores

O microcontrolador pode ser definido como um pequeno computador contido em um único encapsulamento, composto de um processador e periféricos, que possui uma inteligência programável, utilizada no controle de processos lógicos.



Fonte: <https://goo.gl/y9ECIC>.



Fonte: <https://goo.gl/gpG5uw>.

6

Características	Microprocessadores	Microcontroladores
Periféricos	Necessita de periféricos externos.	Memória e periféricos integrados no chip.
Barramento	Largura do barramento de endereços elevada.	Barramento de endereçamento estreito só permitindo o gerenciamento de pequena quantidade de memória.
Gerenciamento de memória	Unidade de gerenciamento de memória integrada, possibilitando vários formatos de dados.	Tratamento de poucos formatos de dados (tipicamente 8, 16 e 32 bits).
Processamento	Coprocessador matemático e unidade lógica aritmética com suporte à operações numéricas complexas tais como multiplicação em ponto flutuante.	Ausência de coprocessador e com unidade lógica aritmética limitada.
Endereçamento	Sofisticados modos de endereçamento para eficiente suporte as funções de linguagem em alto nível.	Limitados modos de endereçamento (tratamento ineficiente de funções de linguagem de alto nível).
Custo	Alto custo.	Baixo custo.
Consumo	Alto consumo de energia.	Baixo consumo.
Ocupação no silício	Ocupação de grande área de silício.	Pequena área de silício.

Fonte: <https://goo.gl/images/0AmV71>.

Comparativo entre microcontroladores e microprocessadores.

Microprocessadores e microcontroladores

Microprocessadores:

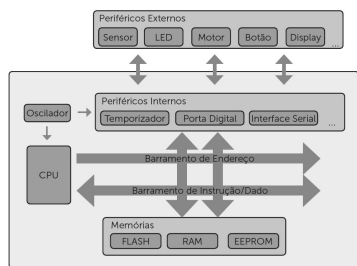
Aplicações que demandam muitos cálculos;
Necessária adição de outros componentes.

Microcontroladores:

Utilizados em sistemas embarcados;
Menor velocidade de processamento;
Não são necessários circuitos externos → todos os circuitos dentro de um único chip.

7

8



Arquitetura básica de um microcontrolador:

Fonte: FERREI (p.17, 2017).

9

Principais microcontroladores

Modelos mais utilizados:

ARM;
Arduino; Node Esp;
PIC.



Fonte: <https://goo.gl/vey1R5>.



Fonte: <https://goo.gl/KpmlLR>.



Fonte: <https://goo.gl/XYsRw>.

10

ARM

Advanced RISC Machine → trata-se de uma empresa fundada em 1980 na Inglaterra.

ARM não se trata especificamente de um microcontrolador, mas sim de uma arquitetura de núcleo presente em microcontroladores de diversos fabricantes.

Utilizada na fabricação de processadores de 32 bits.

11

Arduino

Arduino não se trata de um microcontrolador → plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre.

Criada com o objetivo de ser um dispositivo barato e fácil de programar, para uso de estudantes e projetistas amadores.

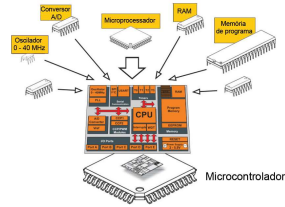
Microcontrolador Atmel;
Circuitos de I/O;
Fácil conexão para programação.

12

O Arduino e a IoT

13

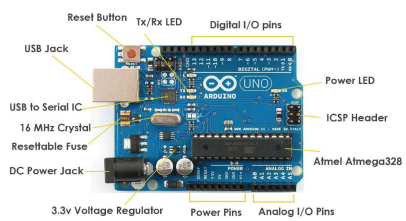
Estrutura de componentes em um microcontrolador



Fonte: Curvello, Vieira (2019)

14

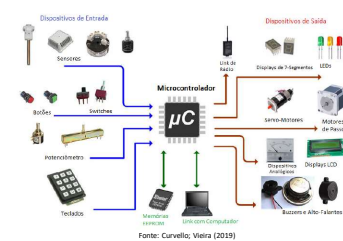
O papel do Arduino na IoT



Fonte: Curvello, Vieira (2019)

15

Programação do Arduino para a IoT



Fonte: Curvello, Vieira (2019)

16

Ambiente de programação

- Para a programação de microcontroladores utilizamos os ambientes de desenvolvimento integrado (IDE).
- IDE é o ambiente onde o código é escrito.
- Junto com a IDE existe o compilador.
- O compilador converte o código em linguagem de máquina para ser carregado no microcontrolador.

17

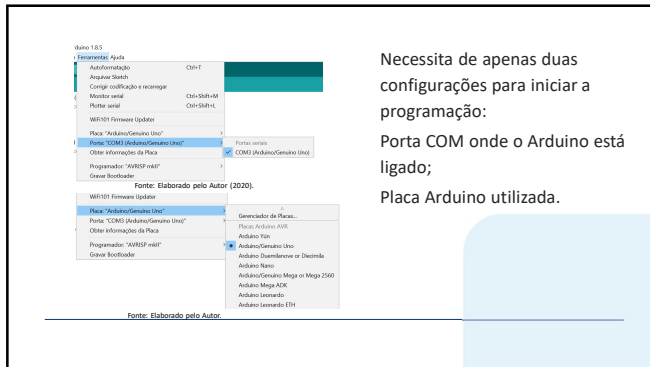
No momento da compilação, os erros são identificados e apresentados na IDE.

Um microcontrolador pode ser compatível com várias IDEs e compiladores.

A escolha da IDE leva em consideração bibliotecas, sistema de depuração, compiladores e custo.

Fonte: Elaborado pelo Autor.

18



19

Necessita de apenas duas configurações para iniciar a programação:
Porta COM onde o Arduino está ligado;
Placa Arduino utilizada.

Programação

A programação é baseada nos chamados “Sketchs”.
Possui estrutura padronizada com duas funções padronizadas: Setup e Loop.

```
void setup()
{
  // linhas de código do setup.
}

void loop()
{
  // linhas de código do loop.
}
```

Fonte: Elaborado pelo Autor.

20

Programação

Exemplo algoritmo de programação:

```
int ledPin = 13;
void setup()
{
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop()
{
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  delay(1000);
}
```

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Exemplo de declaração:

```
void setup()
{
  pinMode(13, OUTPUT);
  pinMode(7, INPUT);
  pinMode(9, INPUT_PULLUP);
}
```

Fonte: Elaborado pelo Autor.

21

Modulação por Largura de Pulso

Fonte: Curvello, Vieira (2019).

A porcentagem de tempo que o sinal fica em nível Alto dentro do período de alternância do sinal é caracterizada por **duty-cycle**.

22

Conceitos

Aplicações com Arduino

23

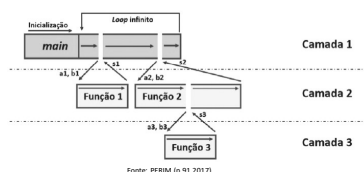
Tipos de variáveis

- int** - tipo inteiro padrão de tamanho oficial de 32-bit, apesar de permitir outros tamanhos;
- char** - tipo caractere, que assume valores de 8-bit inteiros sinalizados;
- long** - tipo inteiro sinalizado de 32-bit (ou o dobro do int);
- float** - tipo flutuante, assume valores fracionários ou não inteiros.

24

Funções

Usadas para modularizar o programa, ou seja, dividi-lo em partes para que o problema completo seja resolvido a partir de tarefas menores.



Fonte: PERM (p.91,2017).

25

Situação Problema 1

Você deve elaborar um algoritmo de controle para **contagem de material magnético** em uma esteira transportadora.

Foi realizado um circuito de condicionamento para o sensor e deve-se então criar um algoritmo para realizar a contagem de peças metálicas na linha de produção. Como você realizaria essa tarefa?

26

Resolução da Situação Problema 1

Elaborar um algoritmo para realizar a aquisição das informações.

Definir I/Os para leitura e saída digital.



Fonte: encurtador.com.br/adP2.

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Fonte: encurtador.com.br/potV4.

27

```
int sinal=0; int produto=0; int pecas=0;

void setup() {
  pinMode(2,INPUT_PULLUP);
  pinMode(12, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  sinal=digitalRead(2);
  if(sinal==0){
    pecas=pecas+1; //contagem pecas
    digitalWrite(12,HIGH); //acender piloto
    delay(1000);
    digitalWrite(12,LOW);
  }
  Serial.print("SINAL:");
  Serial.print(sinal);
  Serial.print(" Quantidade produto:");
  Serial.println(pecas);
}
```

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Resolução da Situação Problema 1.

28

Situação Problema 2

Você deve elaborar um algoritmo de controle para **contagem de material magnético** em uma esteira transportadora.

Deve-se contar o tempo sem a leitura de uma peça, se esse tempo ultrapassar 10 segundos, é necessário acionar uma lâmpada de sinalização. Como você realizaria essa tarefa?

```
int sinal=0; int contador=0; int seq=0; int produto=0; int pecas=0;

void setup() {
  pinMode(2,INPUT_PULLUP);
  pinMode(13, OUTPUT);
  pinMode(12, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  sinal=digitalRead(2);
  if(sinal==0){
    seq=0;
    pecas=pecas+1; //contagem pecas
    digitalWrite(12,HIGH); //acender piloto
    delay(1000);
    digitalWrite(12,LOW);
  }
}
```

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Resolução da Situação Problema 2.

29

30

```
//
if(sinal==1){
  tempo++;
  if(sinal==1 && seg<10){
    digitalWrite(13,HIGH);
  }
  else {
    digitalWrite(13,LOW);
  }
}
//
Serial.print("SINAL:");
Serial.print(sinal);
Serial.print(" Quantidade produto:");
Serial.print(pecas);
Serial.print(" Tempo:");
Serial.println(seg);

void tempo (){
  int tempo=11111;
  if ((tempo-contador)>=1000){
    contador=tempo;
    seg++;
  }
}
}
```

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Resolução da Situação
Problema 2.

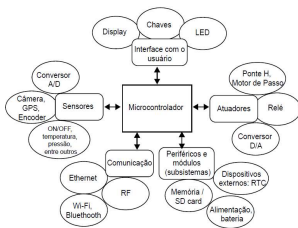
Conceitos

Redes de sensores

31

32

Sensoriamento em sistemas embarcados



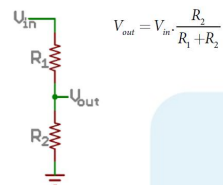
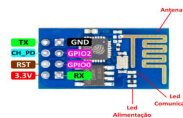
Fonte: Curvello, Vieira (2019)

Em se tratando de Internet das Coisas, a fronteira com o meio-ambiente está nos sensores, para captar diversos tipos de sinais pela tradução de grandezas físicas diversas (temperatura, luminosidade, umidade etc.)

33

Comunicação entre microcontroladores

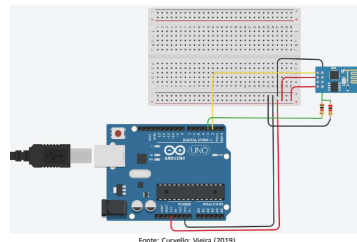
ESP8266 chamada ESP-01 e Arduino UNO



Fonte: Curvello, Vieira (2019)

34

Comunicação entre microcontroladores



Fonte: Curvello, Vieira (2019)

ESP8266 chamada ESP-01 e Arduino UNO

```
#include <SoftwareSerial.h>

// Cria uma comunicacao Serial via Software no Arduino - Sinal RX no
// pino 2, e TX no pino 3
SoftwareSerial esp8266(2, 3);

void setup()
{
  pinMode(8, OUTPUT); // sinal do LED como saída
  digitalWrite(8, LOW); // LED inicia apagado
  Serial.begin(9600); // Configura serial do Arduino com ESP8266
  esp8266.begin(115200);
  // Chamada de rotina para configurar o ESP8266
  // devera ser criada e escrita com base nos comandos AT necessarios!
  configuraEsp8266();
  // Espera 1 segundo
  delay(1000);
}
```

35

36

```

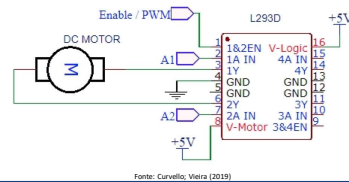
void loop() {
  // Recebe dado da rede pelo esp8266
  int dado = recebeDadoEsp8266();
  // Verifica se dado eh 1 ou 0 para ligar ou desligar o motor
  if (dado == 1) {
    digitalWrite(s, HIGH); // liga LED
  } else if (dado == 0) {
    digitalWrite(s, LOW); // desliga LED
  }
  // aguarda 1 segundo ate verificar novamente
  delay(1000);
}

```

37

Drivers

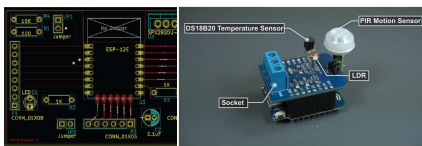
Para controlar elementos que consomem mais corrente elétrica é preciso fazer uso de drivers.



38

Prototipagem PCB

Para desenvolver essas placas de circuito impresso, é preciso fazer uso de programas do tipo CAD, que permitirão o desenvolvimento do *layout* das placas.



39

Conceitos

Recapitulando

40

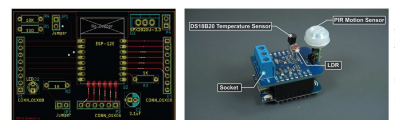
Recapitulando

- Conceitos iniciais de microprocessamento;
- O Arduino e a IoT;
- Aplicações com Arduino;
- Redes de sensores.

41

Etapas

- Definição das grandezas, sensores e atuadores;
- Programação;
- Prova de conceito em protoboard;
- Implementação em PCB;
- Comissionamento e validação.



42

